TEMA 06

El So i els Fenòmens Ondulatoris

TEMA 6 APARTAT 1 DE 6

Ones sonores

El **so** és una ona mecànica **longitudinal**: les molècules del medi oscil·len en la direcció de propagació i produeixen zones de compressió i de dilatació, és a dir, petites variacions de la **pressió** al voltant de la pressió atmosfèrica. Necessita un medi material: en el buit no hi ha so.

1.1 Velocitat del so

La velocitat del so depèn del medi: és més gran en els sòlids que en els líquids, i en aquests que en els gasos. En un gas, augmenta amb la temperatura; per a l'aire, $v \approx 331 + 0{,}6\,T$ (amb T en °C).

MEDI	V (M/S)	MEDI	V (M/S)
Aire a −50 °C (10 km d'altitud)	300	Aigua	1500
Aire a 0 °C	331	Fusta	3500–4000
Aire a 20 °C	343	Acer	5000–6000

Taula 1: Velocitat del so en diferents medis.

1.2 Espectre acústic

L'orella humana percep sons de freqüències entre **20 Hz i 20 kHz**. Per sota hi ha els **infrasons** (terratrèmols, elefants, balenes) i per sobre els **ultrasons** (ratpenats, dofins, ecografies).

1.3 Qualitats del so

- **Intensitat (sonoritat o volum):** permet distingir els sons forts dels fluixos. Està relacionada amb l'**amplitud** de l'ona: per a una mateixa freqüència, com més amplitud, més intensitat. L'orella percep des de la intensitat mínima audible, $I_0 = 10^{-12}$ W/m² (llindar d'audició), fins al llindar del dolor, ≈ 1 W/m².
- **To (altura):** permet distingir els sons **greus** dels **aguts**. Està relacionat amb la **freqüència**: com més freqüència, més agut. Permet distingir les notes musicals (el La_4 de referència té 440 Hz; una octava

més amunt la freqüència es duplica).

- **Timbre:** permet distingir dues notes iguals (mateixa intensitat i mateix to) emeses per instruments o veus diferents. Està relacionat amb la **forma de l'ona**: un so real és la superposició del to fonamental i dels seus **harmònics** (freqüències múltiples), amb proporcions diferents per a cada instrument.

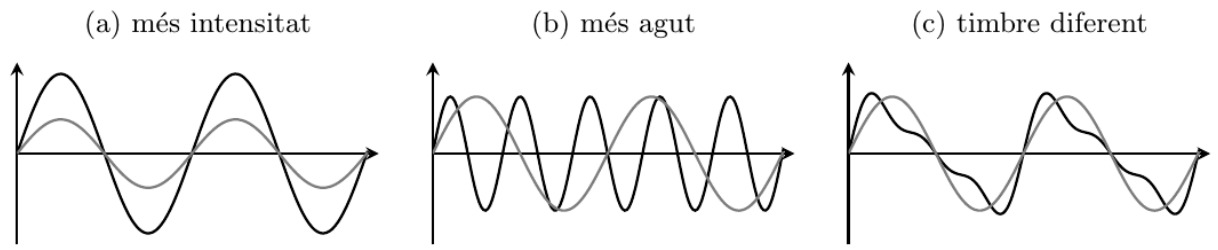


Figura 1. Qualitats del so: (a) intensitat ↔ amplitud; (b) to ↔ freqüència; (c) timbre ↔ forma d'ona (mateix to fonamental).

1.4 Nivell d'intensitat sonora: el decibel

La sensació sonora de l'orella no és proporcional a la intensitat sinó, aproximadament, al seu **logaritme** (llei de Weber-Fechner): per percebre un so "el doble de fort" cal multiplicar la intensitat per 10. Per això es defineix el **nivell d'intensitat sonora**:

$$\boxed{\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}} \qquad (\mathrm{dB}), \qquad I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}. \tag{1}$$

Aïllant: $I = I_0 \cdot 10^{\beta/10}$.

- El llindar d'audició correspon a 0 dB i el llindar del dolor a 120 dB.
- Multiplicar la intensitat per 10 suma 10 dB; per 2, suma ≈ 3 dB.
- Si hi ha diverses fonts, se sumen les **intensitats**, no els decibels: dues fonts iguals de 60 dB donen 63 dB, no 120 dB.

FONT SONORA	I (W/M²)	B (DB)
Llindar d'audició	10^{-12}	0
Fulles movent-se, xiuxiueig	10^{-10}	20
Conversa normal	10^{-6}	60
Trànsit intens	10^{-4}	80
Discoteca, concert	10^{-2}	100
Llindar del dolor	1	120
Avió a reacció a 30 m	10^{2}	140

Taula 2: Nivells d'intensitat sonora. Exposicions prolongades per sobre de 85 dB poden causar pèrdua auditiva.

Activa l'experiment

TEMA 6 APARTAT 2 DE 6

Fenòmens ondulatoris

2.1 Principi de Huygens

- **Front d'ona:** superfície formada per tots els punts als quals arriba l'ona en el mateix instant i que, per tant, es troben en el mateix estat de vibració (en fase).
- **Raigs:** línies perpendiculars als fronts d'ona en cada punt. Indiquen la direcció de propagació.

Principi de Huygens: cada punt d'un front d'ona es comporta com un focus emissor d'ones secundàries; la superfície envolupant d'aquestes ones secundàries constitueix el nou front d'ona.

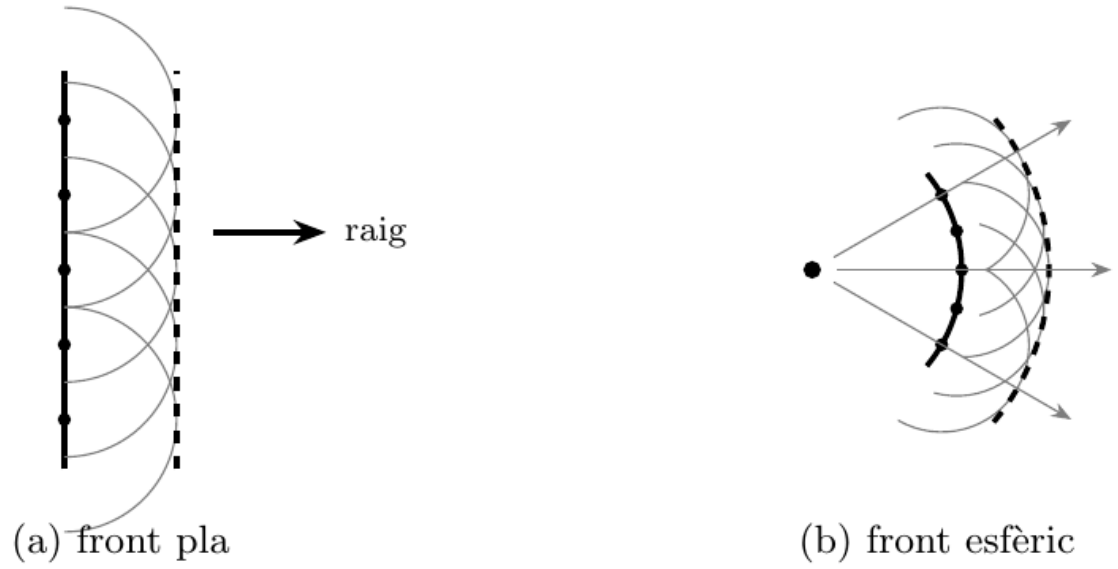


Figura 2. Principi de Huygens: el nou front (discontinu) és l'envolupant de les ones secundàries. (a) front pla, (b) front esfèric.

2.2 Reflexió

Definició: La **reflexió** és el canvi de direcció de propagació que experimenta una ona quan incideix sobre la superfície de separació de dos medis i torna al medi d'on provenia. La velocitat, la freqüència i la longitud d'ona no canvien.

Lleis de la reflexió:

1. El raig incident, la normal a la superfície de separació i el raig reflectit són en el mateix pla.
2. L'angle d'incidència és igual a l'angle de reflexió: $\hat{\imath} = \hat{r}$.

Els angles es mesuren sempre respecte de la **normal**. Amb el principi de Huygens es demostra que, com que l'ona incident i la reflectida recorren distàncies iguals en el mateix temps ($AB' = A'B$), els triangles són iguals i els angles també.

Eco i reverberació. L'orella distingeix dos sons si arriben separats més de 0,1 s. Si un so reflectit arriba més tard, el percebem com un **eco**; això requereix que l'obstacle estigui a més de $d = v\,t/2 = 343 \cdot 0{,}1/2 \approx 17$ m. Si el retard és més petit, els sons se superposen i el so s'allarga: és la **reverberació**, que es controla en l'acústica de sales i auditoris.

2.3 Refracció

Definició: La **refracció** és el canvi de direcció de propagació que experimenta una ona quan passa d'un medi a un altre en què la seva velocitat és diferent. La freqüència no canvia, però sí la velocitat i la longitud d'ona ($\lambda = v/f$).

Lleis de la refracció:

1. El raig incident, la normal i el raig refractat són en el mateix pla.
2. **Llei de Snell:** els sinus dels angles d'incidència i de refracció són proporcionals a les velocitats:

$$\boxed{\frac{\sin\hat{\imath}}{v_1} = \frac{\sin\hat{r}}{v_2}} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\sin\hat{\imath}}{\sin\hat{r}} = \frac{v_1}{v_2}. \tag{2}$$

Si l'ona entra en un medi on va més lenta, s'acosta a la normal; si va més ràpida, se n'allunya. Per a la llum s'expressa amb l'índex de refracció (tema 7).

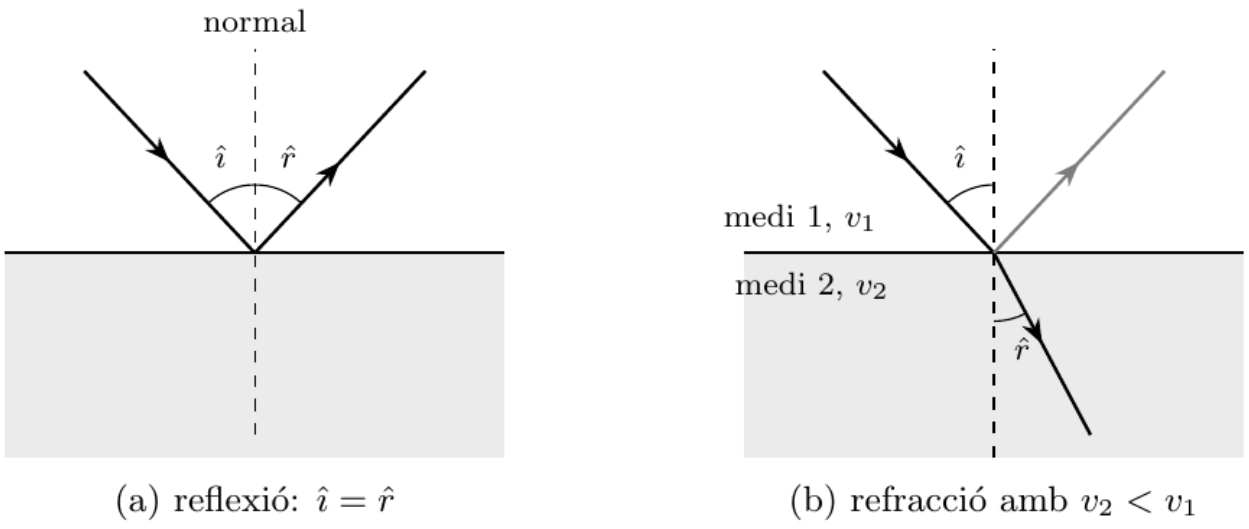


Figura 3. Reflexió i refracció d'una ona en la superfície de separació de dos medis. (a) reflexió: $\hat{\imath} = \hat{r}$, (b) refracció amb $v_2 < v_1$.

2.4 Difracció

Un observador percep la llum d'un focus encara que no el pugui veure directament (al voltant de la cantonada hi arriba una mica de llum difusa) i sent els sons d'un altaveu encara que es trobi darrere d'un obstacle. Aquest fenomen és la **difracció**.

> **Definició:** La **difracció** és la desviació en la propagació rectilínia que experimenta una ona quan travessa una obertura o troba un obstacle de dimensions **comparables o inferiors a la seva longitud d'ona**.

S'explica amb el principi de Huygens: l'orifici es converteix en un nou focus d'ones que es propaguen en totes direccions, també darrere de l'obstacle.

- El **so** es difracta fàcilment perquè la seva longitud d'ona (entre 1,7 cm i 17 m) és de l'ordre de les portes, les finestres i els objectes quotidians.
- La difracció de la **llum** no és apreciable a simple vista perquè els obstacles han de ser molt petits, de l'ordre de la seva longitud d'ona (400–700 nm).
- La difracció és una prova inequívoca del caràcter ondulatori: les partícules no es difracten (llevat de la dualitat ona-partícula, tema 9).

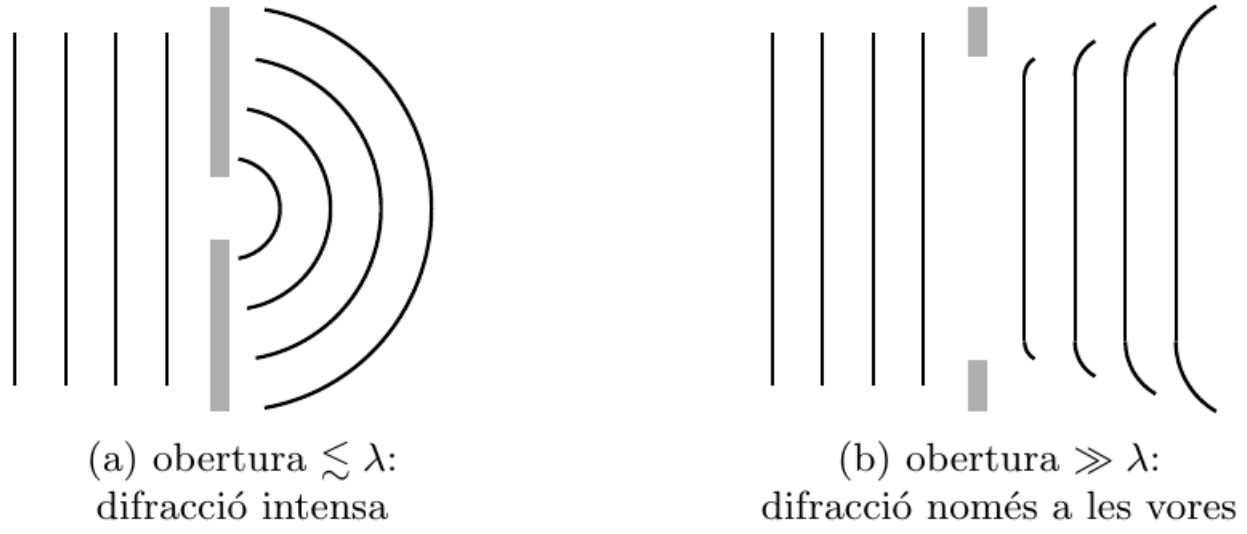


Figura 4. Difracció d'una ona plana en passar per una obertura. (a) obertura $\lesssim \lambda$: difracció intensa, (b) obertura $\gg \lambda$: difracció només a les vores.

TEMA 6 APARTAT 3 DE 6

Superposició i interferència

3.1 Principi de superposició

Quan dues o més ones coincideixen en un punt del medi, l'elongació resultant és la **suma** de les elongacions que produiria cadascuna per separat:

$$y = y_1 + y_2 + \cdots + y_n. \tag{3}$$

Després de creuar-se, cada ona continua amb la seva forma inicial com si no hagués passat res (per exemple, dos polsos que es creuen en una corda). La superposició d'ones en un punt s'anomena **interferència**.

3.2 Interferència de dues ones harmòniques coherents

Dos focus són **coherents** si emeten ones de la mateixa freqüència amb una diferència de fase constant. Considerem dos focus coherents en fase, F_1 i F_2, d'igual amplitud A, i un punt P situat a distàncies d_1 i d_2:

$$y = A\sin(\omega t - kd_1) + A\sin(\omega t - kd_2) = 2A\cos\left(\frac{k(d_2-d_1)}{2}\right)\sin\left(\omega t - k\frac{d_1+d_2}{2}\right).$$

El punt P vibra amb la mateixa freqüència i amb una amplitud resultant

$$A_r = 2A\left|\cos\left(\pi\frac{d_2-d_1}{\lambda}\right)\right|, \tag{4}$$

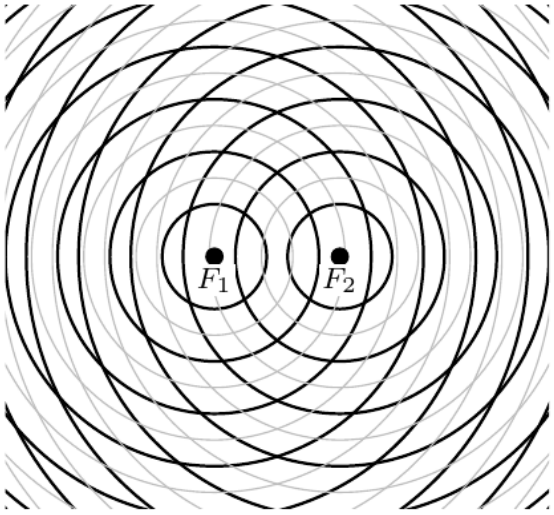
que depèn de la **diferència de camins** $\Delta d = |d_2 - d_1|$:

- **Interferència constructiva:** l'amplitud és màxima, $A_r = 2A$, quan la diferència de camins és un nombre enter de longituds d'ona. Les ones arriben en concordança de fase:

$$\Delta d = n\,\lambda, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{5}$$

- **Interferència destructiva:** l'amplitud s'anul·la, $A_r = 0$, quan la diferència de camins és un nombre imparell de semilongituds d'ona. Les ones arriben en oposició de fase:

$$\Delta d = (2n+1)\frac{\lambda}{2}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{6}$$



Línies negres: crestes; grises: valls.

Cresta + cresta o vall + vall: constructiva.

Cresta + vall: destructiva (punts en repòs).

Figura 5. Interferència de les ones de dos focus coherents en fase. Línies negres: crestes; grises: valls. Cresta + cresta o vall + vall: constructiva. Cresta + vall: destructiva (punts en repòs).

Activa l'experiment

3.3 Batements

Quan interfereixen en un punt dues ones de freqüències **lleugerament diferents** f_1 i f_2 (i amplitud semblant), l'amplitud de l'ona resultant varia periòdicament entre un màxim i un mínim: el so sembla que "bategui". Aquesta variació s'anomena **batements**.

$$y = A\sin\omega_1 t + A\sin\omega_2 t = 2A\cos\left(\frac{\omega_1-\omega_2}{2}t\right)\sin\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t\right). \tag{7}$$

- La **freqüència resultant** (el to que se sent) és la mitjana: $f = \dfrac{f_1+f_2}{2}$.
- La **freqüència de batement** (nombre de batements per segon) és la diferència: $\boxed{f_b = |f_1 - f_2|}$
- El **període de batement**, $T_b = 1/f_b$, és el temps entre dos màxims d'intensitat consecutius.

Els batements s'utilitzen per **afinar instruments**: es toca la nota juntament amb un diapasó i es tensa la corda fins que els batements desapareixen ($f_1 = f_2$).

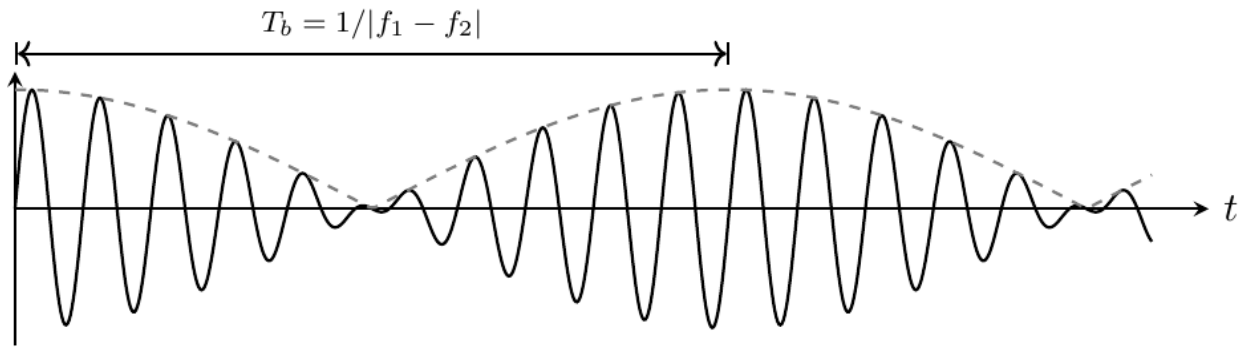


Figura 6. Batements: superposició de dues ones de freqüències properes.

TEMA 6 APARTAT 4 DE 6

Ones estacionàries

Definició: Una **ona estacionària** és el resultat de la interferència de dues ones de la mateixa naturalesa, amplitud, freqüència i longitud d'ona que es propaguen en la mateixa direcció però en **sentits oposats** (típicament, una ona i la seva reflexió). L'ona no avança: hi ha punts que no vibren mai, els **nodes**, i punts que vibren amb amplitud màxima, els **ventres**.

Sumant $y_1 = A\sin(\omega t - kx)$ i $y_2 = A\sin(\omega t + kx)$:

$$y(x,t) = 2A\sin(kx)\cos(\omega t) \qquad (\text{o } 2A\cos(kx)\sin(\omega t), \text{ segons l'origen}). \tag{8}$$

Cada punt fa un MHS d'amplitud $A_r = |2A\sin kx|$, que depèn de la posició però no del temps.

- **Nodes** ($A_r = 0$): $kx = n\pi \Rightarrow x = n\,\lambda/2$.
- **Ventres** ($A_r = 2A$): $kx = (2n+1)\pi/2 \Rightarrow x = (2n+1)\,\lambda/4$.
- Distància entre dos nodes (o dos ventres) consecutius $= \lambda/2$.
- Distància entre un node i el ventre consecutiu $= \lambda/4$.
- Una ona estacionària **no transporta energia**: l'energia queda confinada entre els nodes.

4.1 Ones estacionàries en cordes i tubs

En un medi limitat (una corda o un tub sonor) només es poden formar ones estacionàries de certes freqüències, les que fan que els extrems coincideixin amb nodes o ventres. Aquestes freqüències s'anomenen **harmònics**; la més baixa és el **to fonamental** ($n = 1$).

1. Corda fixa pels dos extrems (i tub obert pels dos extrems). En una corda fixa als dos extrems (guitarra, violí, piano) hi ha un **node a cada extrem**. En un tub obert pels dos extrems (flauta) hi ha un **ventre** de desplaçament a cada extrem. En tots dos casos la longitud ha de contenir un nombre enter de semilongituds d'ona:

$$L = n\frac{\lambda}{2} \quad \Longrightarrow \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}, \qquad f_n = n\frac{v}{2L}, \qquad n = 1, 2, 3, \dots \tag{9}$$

Hi són presents tots els harmònics: $f_n = n f_1$.

2. Tub tancat per un extrem (o corda amb un extrem lliure). En un tub tancat per un extrem (clarinet, ampolla) hi ha un **node a l'extrem tancat** i un **ventre a l'obert**. La longitud ha de ser un nombre imparell de quarts de longitud d'ona:

$$L = n\frac{\lambda}{4} \quad \Longrightarrow \quad \lambda_n = \frac{4L}{n}, \qquad f_n = n\frac{v}{4L}, \qquad n = 1, 3, 5, \dots \text{ (imparells)} \tag{10}$$

Només hi ha els harmònics imparells.

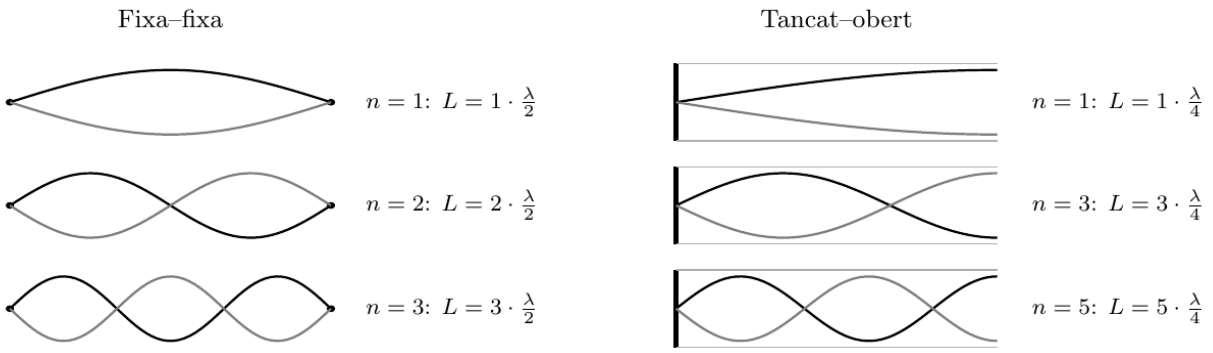


Figura 7. Primers harmònics d'una corda fixa pels dos extrems i d'un tub tancat per un extrem (es representa l'amplitud del desplaçament).

> *Nota:* La velocitat v de les fórmules és la de propagació de l'ona en el medi (en una corda, $v = \sqrt{F_T/\mu}$; en un tub, la del so a l'aire).

Activa l'experiment

TEMA 6 APARTAT 5 DE 6

Efecte Doppler

> **Definició:** L'**efecte Doppler** és el canvi aparent de la freqüència (i de la longitud d'ona) que percep un receptor quan l'emissor, el receptor o tots dos estan en moviment relatiu respecte del medi.

Si estem aturats i s'acosta una ambulància, el so que percebem és més agut (freqüència més gran, λ més petita): els fronts d'ona que emet davant seu estan més junts. Quan s'allunya, la freqüència percebuda és menor i el so és més greu.

- Emissor i receptor s'**acosten**: es percep un so més **agut** ($f' > f$).
- Emissor i receptor s'**allunyen**: es percep un so més **greu** ($f' < f$).

$$\boxed{f' = f\,\frac{v \pm v_R}{v \mp v_E}} \tag{11}$$

on v és la velocitat del so, v_R la del receptor, v_E la de l'emissor, f la freqüència emesa i f' la que rep el receptor. **Signes superiors quan s'acosten** (el numerador augmenta i el denominador disminueix) i inferiors quan s'allunyen.

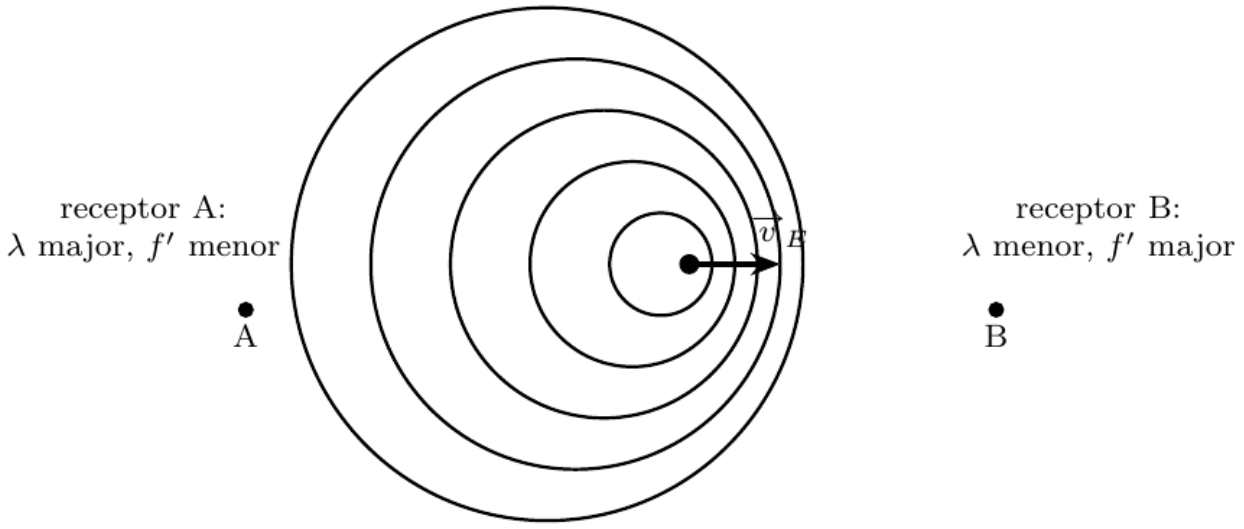


Figura 8. Fronts d'ona d'un emissor que es mou cap a la dreta: davant seu s'apilen i darrere s'espaien. Receptor A: λ major, f' menor. Receptor B: λ menor, f' major.

L'efecte Doppler també es produeix amb la llum: les galàxies llunyanes s'allunyen de nosaltres i la seva llum es desplaça cap al vermell (*redshift*), una de les proves de l'expansió de l'Univers. S'utilitza en radars de trànsit, en ecografies Doppler (velocitat de la sang) i en meteorologia.

Activa l'experiment

5.1 Ones de xoc

La majoria dels avions volen a velocitat **subsònica**. Quan un avió iguala la velocitat del so, els fronts d'ona successius coincideixen davant seu i s'acumulen: es produeix una gran resistència a l'avanç, que es nota com a sacsejades. Es diu que l'avió travessa la **barrera del so**. Per a un avió que vola a 10 000 m d'altitud ($T \approx -50$ °C), $v_{\text{so}} \approx 300$ m/s $= 1080$ km/h.

Si el focus es mou a velocitat **supersònica** ($v_E > v$), els fronts d'ona formen un con, el **con de Mach**, i es produeix una **ona de xoc**: una variació de pressió molt brusca que se sent com un fort "bang" sònic, encara que l'avió mateix no emeti so. L'angle del con compleix

$$\sin\alpha = \frac{v}{v_E} = \frac{1}{M}, \qquad M = \frac{v_E}{v}\ (\text{nombre de Mach}). \tag{12}$$

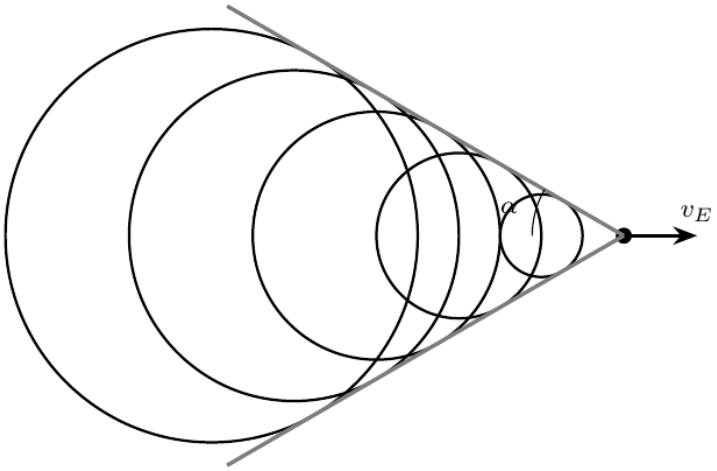


Figura 9. Formació d'una ona de xoc per un focus supersònic. Front d'ona de xoc (con de Mach). Aquí $v_E = 2v$, $\sin\alpha = 1/2$, $\alpha = 30°$.

TEMA 6 APARTAT 6 DE 6

Aplicacions de les ones

APLICACIÓ	FENOMEN	DESCRIPCIÓ
Sonar, ecografia	reflexió	Es mesura el temps que triga a tornar l'eco d'un ultrasò per determinar distàncies a obstacles o a òrgans.
Fibra òptica	reflexió total	La llum que entra dins la fibra no en pot sortir (tema 7).
Difracció de raigs X	interferència	Els raigs X tenen λ de l'ordre de la separació dels àtoms en els cristalls; les figures d'interferència revelen l'estructura interna (ADN).
Afinar instruments	batements	Els batements desapareixen quan les dues freqüències coincideixen.
Làser	emissió estimulada	Medicina, eina de tall, telecomunicacions, lectors òptics (CD, Blu-ray), codis de barres.
Radiografies	absorció	Els ossos absorbeixen més raigs X que els teixits tous.
Ultrasons mèdics	ressonància	Destrucció de càlculs biliars o renals (litotrícia), fisioteràpia.
Radar Doppler	efecte Doppler	Velocitat dels vehicles, meteorologia, flux sanguini.

Taula 3: Aplicacions tecnològiques dels fenòmens ondulatoris.

TEMA 6 FORMULARI

Resum de fórmules

MAGNITUD	EXPRESSIÓ
Nivell d'intensitat sonora	$\beta = 10\log\dfrac{I}{I_0}, \quad I_0 = 10^{-12}\ \mathrm{W/m^2}$
Reflexió i refracció	$\hat{\imath} = \hat{r}, \quad \dfrac{\sin\hat{\imath}}{v_1} = \dfrac{\sin\hat{r}}{v_2}$
Interferència	constructiva: $\Delta d = n\lambda$; destructiva: $\Delta d = (2n+1)\dfrac{\lambda}{2}$
Batements	$f_b = \lvert f_1 - f_2\rvert, \quad f = \dfrac{f_1+f_2}{2}$
Ona estacionària	nodes a $\lambda/2$; node–ventre $\lambda/4$
Corda fixa / tub obert	$f_n = n\dfrac{v}{2L}, \quad n = 1,2,3,\ldots$
Tub tancat per un extrem	$f_n = n\dfrac{v}{4L}, \quad n = 1,3,5,\ldots$
Efecte Doppler	$f' = f\,\dfrac{v \pm v_R}{v \mp v_E}$ (signes de dalt si s'acosten)

Taula 4: Fórmules principals del so i els fenòmens ondulatoris.

TEMA 6 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Nota: Velocitat del so a l'aire: $v = 340$ m/s.

A 10 m d'una font sonora puntual el nivell d'intensitat és de 80 dB. Calculeu: (a) la intensitat a 10 m i la potència de la font; (b) el nivell d'intensitat a 100 m; (c) el nivell a 10 m si funcionen dues fonts iguals.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $I = I_0 \cdot 10^{\beta/10} = 10^{-12}\cdot 10^{8} = 1{,}0\cdot 10^{-4}$ W/m²; $\quad P = I\cdot 4\pi r^2 = 10^{-4}\cdot 4\pi\cdot 100 = 0{,}13$ W.

(b) $I_{100} = I_{10}(10/100)^2 = 1{,}0 \cdot 10^{-6}$ W/m² $\Rightarrow \beta = 10\log(10^6) = 60$ dB.

(c) $I = 2 \cdot 10^{-4}$ W/m² $\Rightarrow \beta = 10\log(2 \cdot 10^8) = 83$ dB.

La corda d'una guitarra fa 65 cm i el seu to fonamental és de 440 Hz. Calculeu la velocitat de les ones a la corda, la longitud d'ona del fonamental i la freqüència del tercer harmònic.

▾ Mostra la solució

Solució: $\lambda_1 = 2L = 1{,}30$ m; $v = \lambda_1 f_1 = 1{,}30 \cdot 440 = 572$ m/s; $f_3 = 3f_1 = 1320$ Hz.

Un tub de 50 cm de longitud està tancat per un extrem. Calculeu les tres primeres freqüències de ressonància. Quines serien si el tub fos obert pels dos extrems?

▾ Mostra la solució

Solució: Tancat: $f_n = nv/(4L) = n \cdot 340/2{,}0 = 170n$, amb n imparell: 170 Hz, 510 Hz i 850 Hz. Obert: $f_n = nv/(2L) = 340n$: 340 Hz, 680 Hz i 1020 Hz.

Una ambulància que circula a 25 m/s fa sonar una sirena de 800 Hz. Quina freqüència percep un vianant aturat quan l'ambulància s'acosta? I quan s'allunya?

▾ Mostra la solució

Solució: S'acosta: $f' = 800 \cdot \dfrac{340}{340 - 25} = 864$ Hz. S'allunya: $f' = 800 \cdot \dfrac{340}{340 + 25} = 745$ Hz.

Dos altaveus en fase emeten un so de 680 Hz. Un oient es troba a 3,00 m d'un i a 4,25 m de l'altre. Hi ha interferència constructiva o destructiva? I si es troba a 3,00 m i 4,00 m?

▾ Mostra la solució

Solució: $\lambda = v/f = 340/680 = 0{,}50$ m. $\Delta d = 1{,}25$ m $= 2{,}5\lambda = 5 \cdot \lambda/2$ (nombre imparell de semilongituds d'ona): **destructiva**. $\Delta d = 1{,}00$ m $= 2\lambda$: **constructiva**.

En fer sonar alhora un diapasó de 440 Hz i una corda de violí, se senten 4 batements per segon. Quines freqüències pot tenir la corda? Com es pot saber quina és?

▾ Mostra la solució

Solució: $f_b = |f_1 - f_2| = 4$ Hz $\Rightarrow f = 436$ Hz o 444 Hz. Si en tensar una mica la corda (cosa que augmenta v i, per tant, f) els batements disminueixen, la corda feia 436 Hz; si augmenten, feia 444 Hz.

Una font puntual emet so amb una potència de 0,10 W. Calculeu: (a) la intensitat i el nivell d'intensitat sonora a 5,0 m; (b) a quina distància el nivell és de 60 dB. Dada: $I_0 = 10^{-12}$ W/m².

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** $I = \dfrac{P}{4\pi r^2} = \dfrac{0{,}10}{4\pi \cdot 25} = 3{,}2 \cdot 10^{-4}$ W/m², de manera que $\beta = 10 \log \dfrac{I}{I_0} = 10 \log(3{,}2 \cdot 10^{8}) = 85$ dB.

(b) 60 dB equival a $I = 10^{-6}$ W/m². Llavors $r = \sqrt{\dfrac{P}{4\pi I}} = \sqrt{\dfrac{0{,}10}{4\pi \cdot 10^{-6}}} = 89$ m. Cada vegada que es multiplica la distància per 10, el nivell baixa 20 dB.

Un tub obert pels dos extrems té una longitud de 0,50 m i hi ha aire a l'interior (velocitat del so: 343 m/s). Calculeu la freqüència fonamental i els dos harmònics següents. Què canviaria si el tub fos tancat per un extrem?

▾ Mostra la solució

Solució: En un tub obert hi ha ventre de desplaçament a cada extrem i $L = n\,\lambda/2$, de manera que $f_n = \dfrac{nv}{2L}$ $(n = 1, 2, 3, \ldots)$:

$$f_1 = \frac{343}{2 \cdot 0{,}50} = 343 \text{ Hz}, \qquad f_2 = 686 \text{ Hz}, \qquad f_3 = 1029 \text{ Hz}.$$

Si és tancat per un extrem, hi ha un node a l'extrem tancat i $L = (2n-1)\lambda/4$: $f_n = \dfrac{(2n-1)v}{4L}$, així que la fonamental passa a $171{,}5$ Hz (una octava més greu) i només hi ha harmònics imparells: 171,5; 514,5; 857,5 Hz…